

临西县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件图名不符合规范（未加粗）。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。



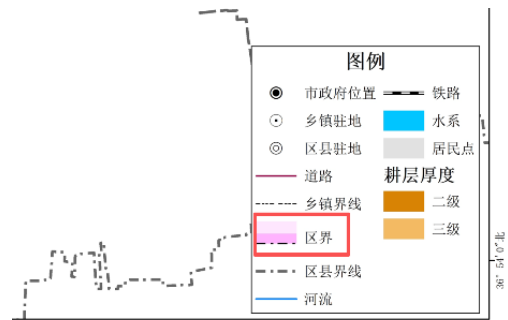
2. ①所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件缺少居民地，图例应该是县级政府驻地、乡镇政府驻地）。②有些图件图例缺少铁路，请全部核对修改；③图例缺失晕线，且晕线太细。③仅这幅图注记是主要河流、主要湖泊，其他图件是主要水系，请统一成主要水系。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政界线	国界	———	M10 K100
	国界	———	K100
	未定国界	———	K100
	省级行政界线	———	K100 (国家地图) K60 (外国省)
	地级行政界线	———	K100 (国家地图) K100 (省级界线) K60 (外国地)
	县级行政界线	———	K100 (省级界线) K100 (县级界线) K60 (外国县)
乡镇行政界线	乡镇行政界线	———	K100 (县级界线) K60 (外国乡镇)
	乡镇行政界线	———	K60 (外国乡镇)

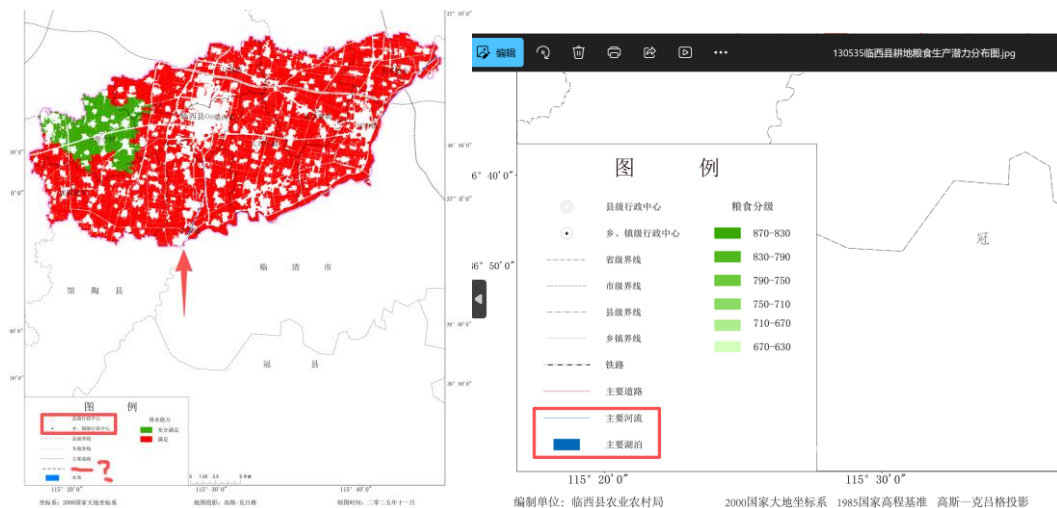


2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省	M50V50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市	M50V50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地)
	县级行政区	溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M100V100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	●	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地)
	县级政府驻地	●	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地	■	C33 M71 V65 颜色 M35 V50
江河湖海	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
	主要交通设施	铁路	K60
主要交通设施	省道及以上公路	———	C41M100V73

注记

图件主要注记省(区、区)、市(地、州、盟)、县(区、旗)、乡(镇、街道)政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等,字体及颜色按规定设置,字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



3. ①图件的图上的名称与命名不符合,请全部核对修改。②图件上的名称不规范,应该是临西县耕地水资源条件分区图,请全部核对修改。

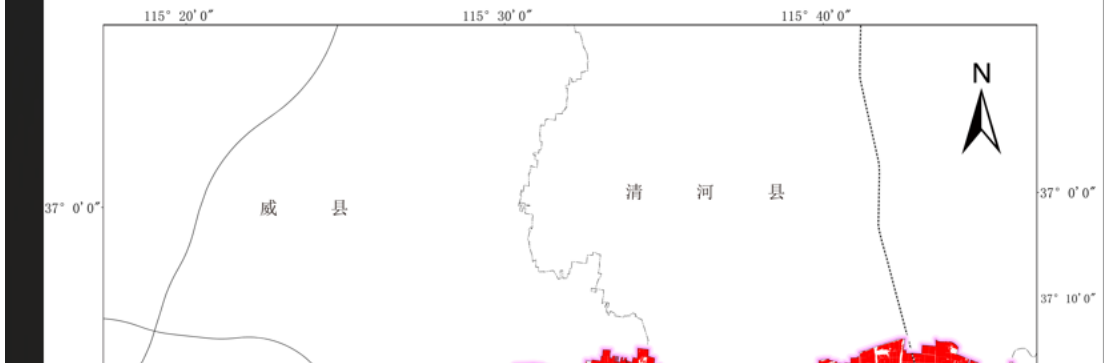
130535临西县耕层厚度分级图.jpg

临 西 县 耕 层 厚 度 分 布 图



130535临西县耕地水资源条件分区图.jpg

临 西 县 水 资 源 条 件 分 布 图



4. 指标因子图件缺少汇总表格。

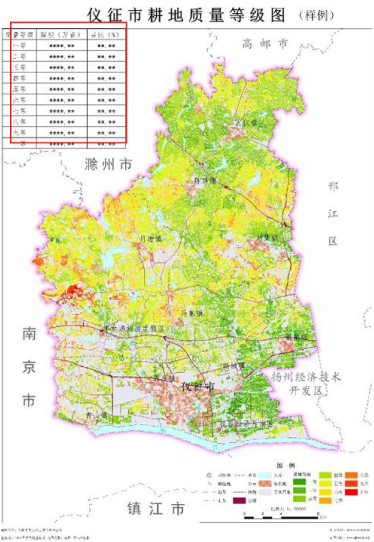
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

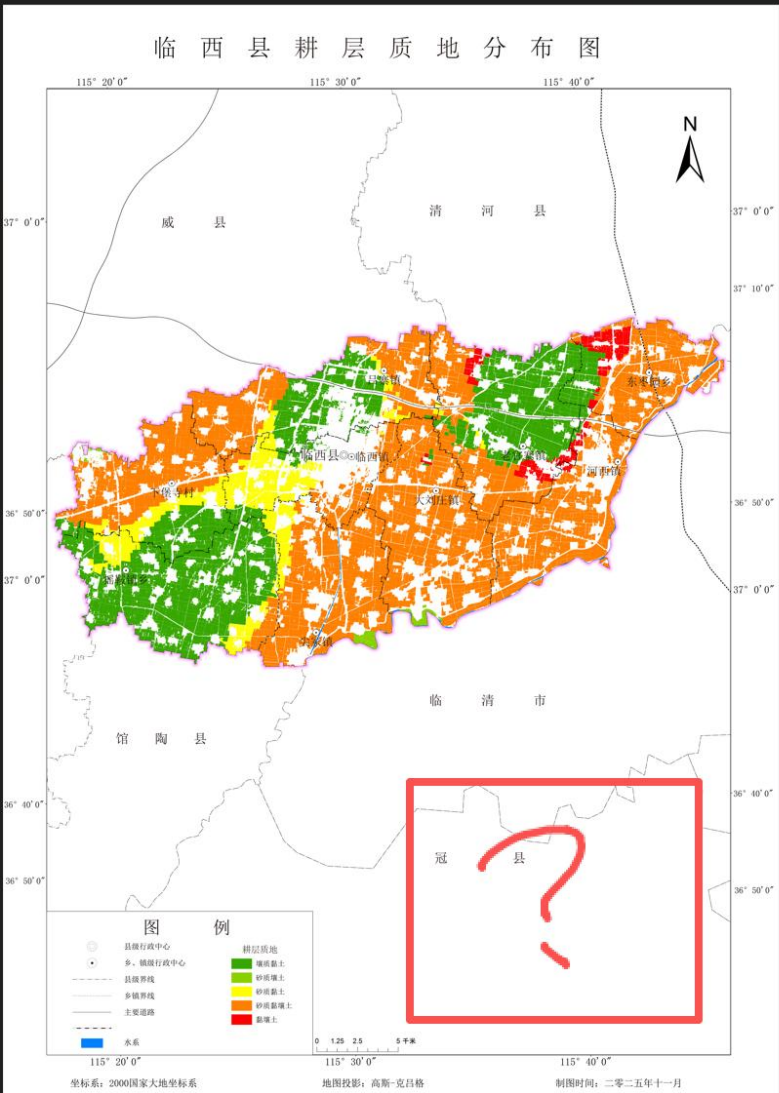
使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C69 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M1 Y100
	六等地		CB M12 Y100
	七等地		CB M33 Y100
	八等地		CB M53 Y100
	九等地		CB M78 Y100
	十等地		CB M100 Y100

质量等级	面积(万亩)	占比(%)
一等	*****	***
二等	*****	***
三等	*****	***
四等	*****	***
五等	*****	***
六等	*****	***
七等	*****	***
八等	*****	***
九等	*****	***
十等	*****	***



130535临西县耕层质地分布图.jpg



5. ①所有图件地图投影及坐标系的注记应该标注在图件左下角，并且高斯一克吕格投影标明是3度带还是6度带。②部分图件缺少比例尺，请全部核对修改。③图件缺少制图单位，添加后注于右下角。

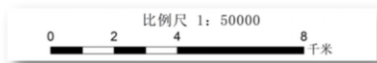
2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

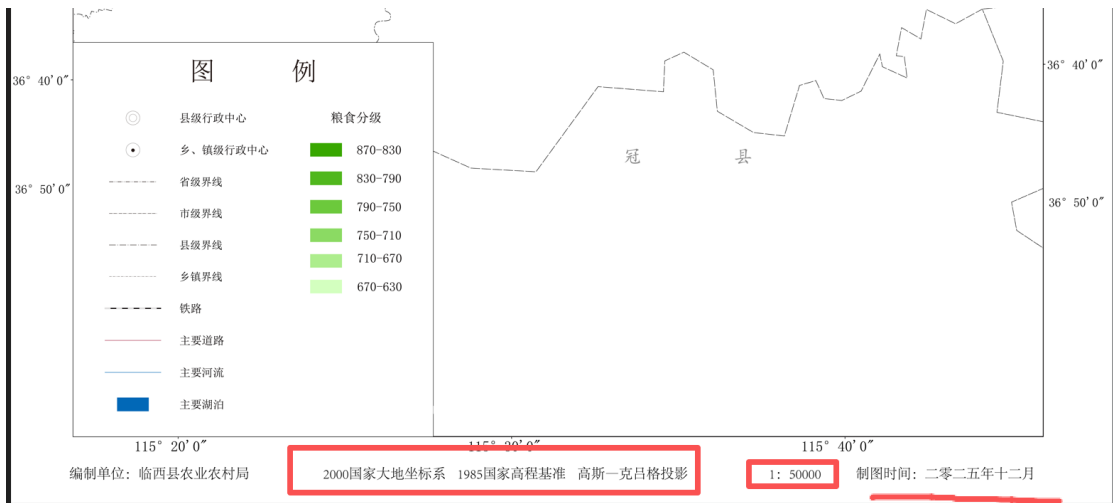
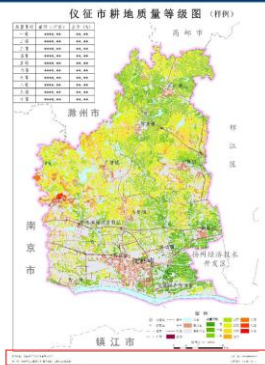
原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期。编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



6. 所有图件汇总表格错误，并不是统计各个乡镇指标等级的含量，是不同指标等级的面积及占比。

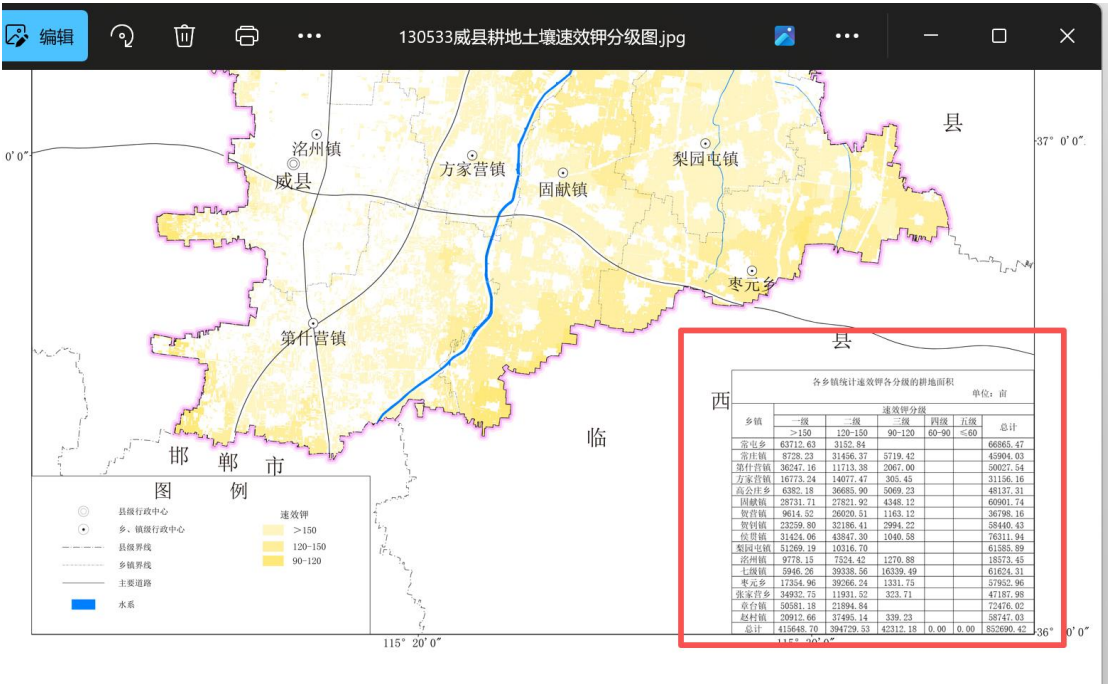
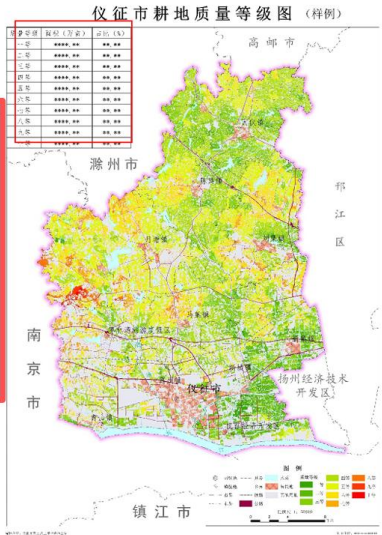
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M4 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C19 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M1 Y100
	六等地		O0 M3 Y100
	七等地		O0 M5 Y100
	八等地		O0 M7 Y100
	九等地		O0 M9 Y100
	十等地		O0 M10 Y100

质量等级	面积(万亩)	占比(%)
一等地	*****	***
二等地	*****	***
三等地	*****	***
四等地	*****	***
五等地	*****	***
六等地	*****	***
七等地	*****	***
八等地	*****	***
九等地	*****	***
十等地	*****	***



二、数据成果

1、 耕地质量等级评价单元图的属性表中缺少酸碱度以及 F 酸碱度。

耕地质量等级评价单元图															
地形部位	有效土层厚	质地构型	耕层质地	土壤容重	有机质	有效磷	速效钾	水溶性条件	排水能力	耕层厚度	酸碱性	考校	盐渍化程度	农田林网化程度	P地形部位
平原地阶	79	松散型	砂质黏壤	1.39	18.223	30.172	147.282	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1
平原地阶	86	松散型	砂质黏壤	1.42	17.982	31.621	147.502	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1
平原地阶	87	松散型	砂质黏壤	1.42	18.069	27.363	136.441	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1
平原地阶	80	松散型	砂质黏壤	1.41	17.222	27.933	128.512	基本满足	满足	15	无	无	无	无	1
平原地阶	81	松散型	砂质黏壤	1.38	17.203	23.445	132.593	基本满足	满足	15	无	无	无	无	1
平原地阶	90	松散型	砂质黏壤	1.37	16.095	23.733	127.915	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1
平原地阶	84	松散型	砂质黏壤	1.36	16.35	25.175	131.864	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1
平原地阶	85	松散型	砂质黏壤	1.36	16.305	30.575	131.871	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1
平原地阶	84	松散型	砂质黏壤	1.37	16.965	25.907	136.072	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1
平原地阶	81	松散型	砂质黏壤	1.37	16.859	23.385	130.09	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1
平原地阶	81	松散型	砂质黏壤	1.39	16.854	22.555	147.862	基本满足	满足	15	无	无	无	无	1
平原地阶	89	松散型	砂质黏壤	1.35	16.359	27.531	126.209	基本满足	满足	15	无	无	无	无	1
平原地阶	86	松散型	砂质黏壤	1.35	16.186	27.66	125.773	基本满足	满足	15	无	无	无	无	1
平原地阶	83	松散型	砂质黏壤	1.39	16.337	27.149	129.336	基本满足	满足	15	无	无	无	无	1
平原地阶	80	薄层型	砂质黏壤	1.44	15.074	28.263	155.955	基本满足	满足	14	无	无	无	无	1
平原地阶	81	薄层型	砂质黏壤	1.45	15.644	24.641	135.899	基本满足	满足	14	无	无	无	无	1
平原地阶	90	薄层型	砂质黏壤	1.45	15.504	24.638	155.537	基本满足	满足	14	无	无	无	无	1
平原地阶	90	薄层型	砂质黏壤	1.46	15.168	29.966	99.373	基本满足	满足	15	无	无	无	无	1
平原地阶	87	松散型	砂质黏壤	1.46	15.044	33.894	91.528	基本满足	满足	15	无	无	无	无	1
平原地阶	86	松散型	砂质黏壤	1.45	16.2	30.926	110.525	基本满足	满足	15	无	无	无	无	1
平原地阶	87	薄层型	砂质黏壤	1.35	15.896	27.615	104.948	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1
平原地阶	89	薄层型	砂质黏壤	1.33	15.679	31.554	102.445	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1
平原地阶	78	薄层型	砂质黏壤	1.31	18.118	41.57	105.348	基本满足	满足	17	无	无	无	无	1
平原地阶	78	薄层型	砂质黏壤	1.31	18.118	41.57	105.348	基本满足	满足	17	无	无	无	无	1
平原地阶	81	薄层型	砂质黏壤	1.31	18.263	35.998	123.186	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1
平原地阶	79	薄层型	砂质黏壤	1.32	18.506	42.202	105.096	基本满足	满足	17	无	无	无	无	1
平原地阶	80	薄层型	砂质黏壤	1.3	18.243	36.206	122.54	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1
平原地阶	89	薄层型	砂质黏壤	1.29	18.366	35.932	123.452	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1
平原地阶	91	薄层型	砂质黏壤	1.3	18.323	36.305	123.317	基本满足	满足	16	无	无	无	无	1

2、土壤容重隶属度计算不正确。

土壤容重	F土壤容重	F土壤容重1	准确度
1.39	0.8595	0.865521	FALSE
1.42	0.8222	0.817719	FALSE
1.42	0.8223	0.817719	FALSE
1.41	0.8359	0.833994	FALSE
1.380000	0.878800	0.880621	FALSE
1.370000	0.901900	0.895174	FALSE
1.360000	0.914800	0.909099	FALSE
1.360000	0.907800	0.909099	FALSE
1.370000	0.889300	0.895174	FALSE
1.370000	0.889300	0.895174	FALSE
1.390000	0.867500	0.865521	FALSE
1.350000	0.918500	0.922313	FALSE
1.350000	0.918500	0.922313	FALSE
1.390000	0.870200	0.865521	FALSE
1.440000	0.777000	0.784502	FALSE

3、耕层厚度与有效土层厚度计算不正确，请仔细核对。

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AO	AR
耕层厚度	F耕层厚度	F耕层厚度1	准确度	有效土层厚度	F有效土层厚度	F有效土层厚度1	准确度
15.000000	0.757100	0.736719	FALSE	79.000000	0.781000	0.778960	FALSE
16.000000	0.765800	0.787308	FALSE	86.000000	0.830500	0.828838	FALSE
16.000000	0.776900	0.787308	FALSE	87.000000	0.832700	0.835791	FALSE
15.000000	0.753500	0.736719	FALSE	80.000000	0.783600	0.786178	FALSE
15.000000	0.757700	0.736719	FALSE	81.000000	0.792000	0.793374	FALSE
16.000000	0.780900	0.787308	FALSE	90.000000	0.859500	0.856265	FALSE
16.000000	0.772700	0.787308	FALSE	84.000000	0.815800	0.814776	FALSE
16.000000	0.765600	0.787308	FALSE	85.000000	0.818800	0.821832	FALSE
16.000000	0.785800	0.787308	FALSE	84.000000	0.813200	0.814776	FALSE
16.000000	0.772200	0.787308	FALSE	81.000000	0.790300	0.793374	FALSE
15.000000	0.745800	0.736719	FALSE	81.000000	0.792600	0.793374	FALSE
15.000000	0.752600	0.736719	FALSE	89.000000	0.850900	0.849510	FALSE
15.000000	0.752200	0.736719	FALSE	86.000000	0.827100	0.828838	FALSE
15.000000	0.751800	0.736719	FALSE	83.000000	0.807200	0.807678	FALSE
14.000000	0.708700	0.686449	FALSE	80.000000	0.786100	0.786178	TRUE
14.000000	0.688200	0.686449	FALSE	81.000000	0.793300	0.793374	TRUE
14.000000	0.670100	0.686449	FALSE	90.000000	0.855100	0.856265	FALSE
15.000000	0.724500	0.736719	FALSE	90.000000	0.853000	0.856265	FALSE
15.000000	0.743100	0.736719	FALSE	87.000000	0.833800	0.835791	FALSE
15.000000	0.736100	0.736719	FALSE	86.000000	0.831700	0.828838	FALSE

三、文字成果

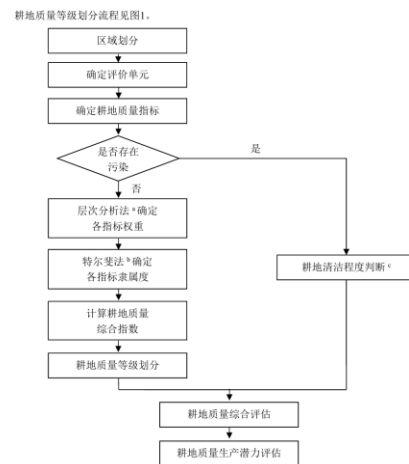
1、目录，请统一字体格式，全部宋体不要加粗。

←

目录

一、区域概况.....	→.....1
(一) 地理位置	→.....1
(二) 气候	→.....2
(三) 地形地貌	→.....2
(四) 成土母质	→.....3
(五) 水文地质	→.....4
1.地质	→.....4
2.水文	→.....6
3.泉水	→.....9
(六) 植被	→.....10
(七) 土壤类型	→.....11
1.山地区土壤类型.....	→.....11
2.平川区土壤类型.....	→.....11
(八) 水资源状况.....	→.....12

2、 技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。



3、冒段缺少对耕地质量等级的总体评价描述，请参照下面示例进行修改，帽段内容要简要，突出重点。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作。进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作。通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

榆中县耕地面积 1477825.80 亩。其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在榆中县北部、黄河南岸的榆城镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、连邵镇、小康营乡，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%，位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2~6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6~15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15~25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02，其中：三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.39%，六等地占比为 7.00%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。榆中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤底质林地 1183 个，样点布设广、空间覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为确保粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良施肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态文明建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

为落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）和《国务院第三次土壤普查领导小组办公室关于印发<第三次全国土壤普查工作方案>的通知》（农建发〔2022〕1号）要求，国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室组织制定了《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土土壤普查办发〔2025〕9号），2025年，临西县组织开展第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）耕地质量等级评价工作。

临西县土壤三普工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院关于耕地保护建设和生态文明建设的决策部署；遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，坚持摸清土壤质量与完善土壤类型相结合、土壤性状普查与土壤利用调查相结合、外业调查观测与内业测试化验相结合、土壤表层采样与重点剖面采集相结合、摸清土壤障碍因素与提出改良培肥措施相结合、政府主导与专业支撑相结合，统一普查工作平台、统一技术规程、统一工作底图、统一规划布设采样点位、统一筛选测试分析专业机构、统一过程质控按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的组织实施方式开展。

结合第三次全国土壤普查中土壤农业利用适宜性评价结果，开展现状耕地的质量等级评价，有助于摸清临西县耕地质量家底，有针对性的开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

-----分节符(下一页)-----

4、 区域概况部分精简（不是重点）。按照以下目录组织文本。

一、区域概况

(一) 地理位置

(二) 气候

(三) 地形地貌

(四) 成土母质

▲ (五) 水文地质

1.地质

2.水文

(六) 植被

(七) 土壤类型

▲ (九) 农业生产历史及现状

1.农业产品类型和分布

2.农田基础设施情况

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

5、①资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。②在耕地质量评价中并未使用的数据请不要写在这里（如高分影像、地形、植被、人类活动的土地利用、综合

地表环境等），这里的数据需要跟使用的数据一一对应。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料 and 有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

二、评价方法概述

(二) 资料收集与整理

临西县位于黄土高原区的汾渭谷地农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土普办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条件、剖面性状、耕地理化性状、养分状况和农田管理方面收集收集地形部位、水资源能力、有机质、质地构型、耕层质地、有效磷、排水能力、海拔、有效土层厚、速效钾、土壤容重等指标和数据来进行临西县耕地质量评价，同时涉及到制图等相关工作，具体的源数据收集如表1。

表1源数据

名称	数据描述	来源
基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系等	国家：基础地理信息数据库；国土三调数据
土地利用类型图		临西县自然资源局
三普土壤图	主要获取剖面性状	临西县三普办
高分影像		临西县自然资源局
三普表层外业调查数据	水资源能力、排水能力、障碍因素等	临西县三普办
三普表理化性质数据	耕层质地、有效磷、速效钾、土壤容重等	临西县三普办
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、径流强度指数等	SRTM-m·DEM，来源于PIE-Engine·云平台

6、评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？），并且缺少评价单元制作方法，土

壤图是提取属性的。

示例-评价单元

(三) 评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共41555个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为1: 1万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为1: 5万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。
根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图(含行政区划信息)、土壤图进行叠加形成评价单元，共67780个评价单元。

(三) 评价单元划分

以土壤“二普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪征市区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样500个、土壤剖面样点32个、整段标本25个、生物多样性调查样点2个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。

没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

(三) 评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图为1: 10000比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图为1: 50000比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分98216个评价单元。

(三) 评价单元划分

评价单元采用土地利用2023年变更数据中的耕地（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成，其中单元数量为10099个。

-----分页符-----

7、①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起，作为一个小节。②缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示，不可以进行截图（评价因子赋值和表2属性数据获取方法介绍讲的不是一个东西，不要放在同一个小节，分开讲述）。④没有用到农田林网化程度，就不要出现农田林网化程度。具体要求参照下述示例。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

示例-数据提取

4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。

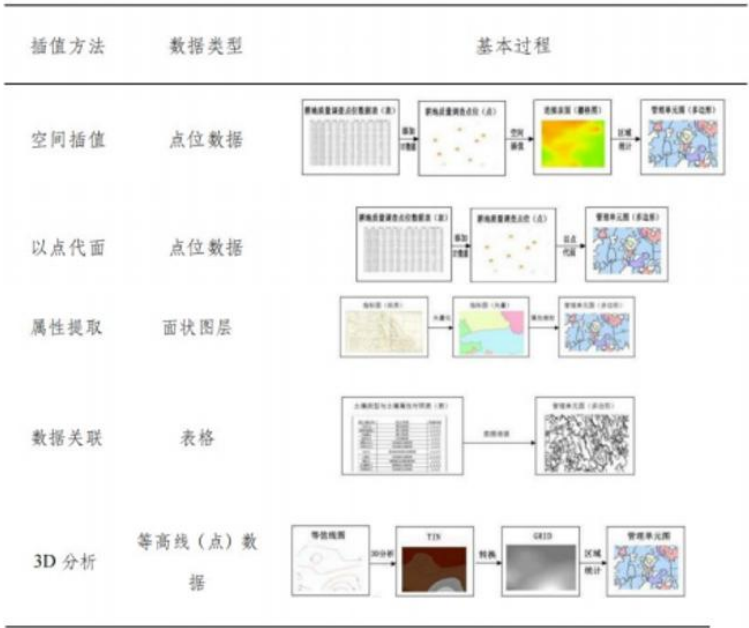
表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表联接获取

2.评价因子赋值

评价单元的每个图斑必须有所有评价因子的属性数据。为每个耕地质量评价单元获取属性数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价属性数据包括土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据数据的类型以及数据的特点采用不同的方法为每个土壤适宜性评价单元赋值。主要采用方法有：空间插值、以点代面、属性提取、数据关联、3D分析。

表2属性数据获取方法介绍



←

1.数值型指标

数值型指标包括有机质、有效磷、速效钾、土壤容重、pH值等来源于第三次土壤普查表层样点理化性质数据，经过随机森林预测获取30m的栅格数据通过ArcGIS空间分析下的提取分析的采样工具采样方式赋值到评价单元中，预测精度R2均大于0.5；海拔源于SRTM30mDEM数据通过采样方式赋值到评价单元中有效土体厚度依据第三次土壤普查的剖面数据结合《临西县县土壤志》各类土层厚度描述，对修订后的土壤类型图进行土壤厚度属性赋值。数值型指标采用第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕9号）中的数值型指标隶属函数获取。

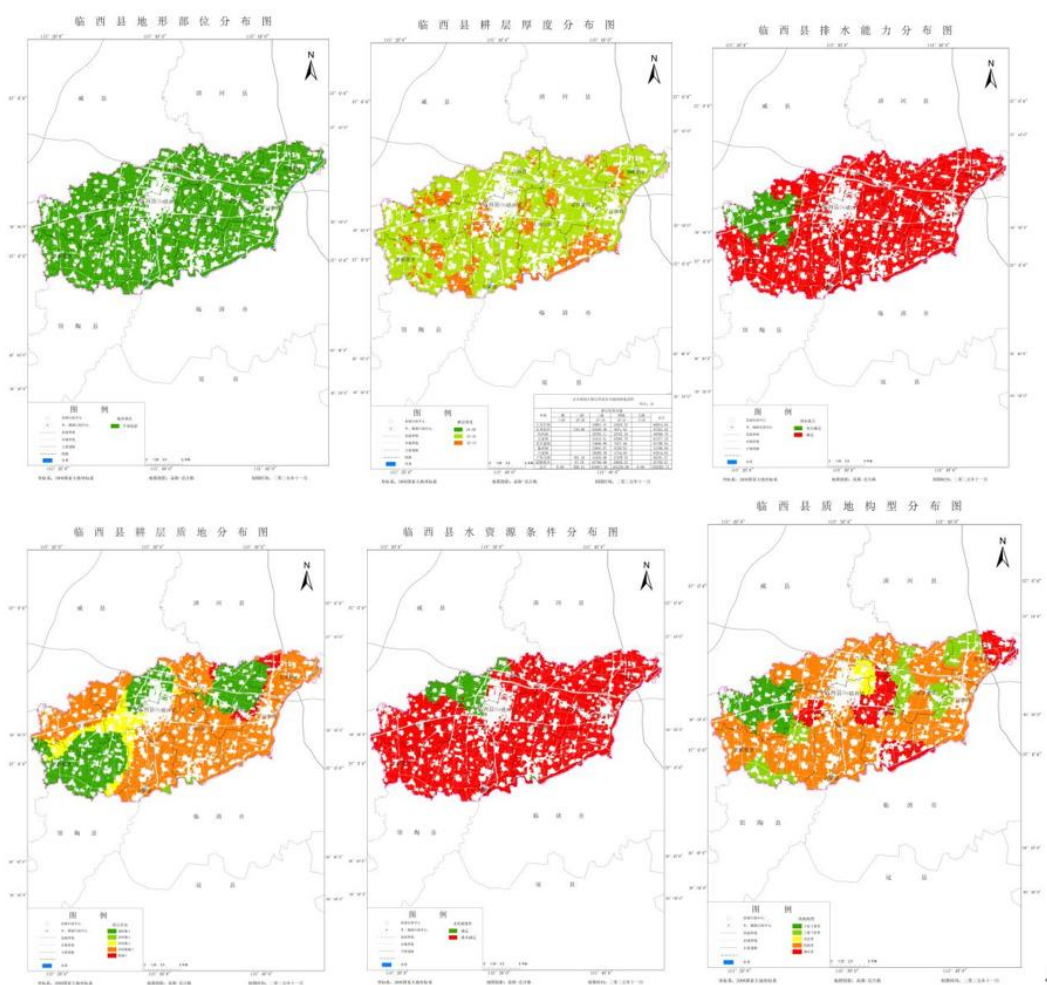
←

4) 水资源条件。结合临西县第三次土壤普查调查结果和实地调查农户水资源方式（以架设临时管道为主），结合地形、三调数据沟渠数据赋值为充分满足、满足、基本满足、不满足四个级别。←

5) 排水能力。结合临西县第三次土壤普查调查结果，依据临西县地形、地貌特征，结合三调数据沟渠数据，综合判定充分满足、满足、基本满足三个级别。←

6) 农田林网化程度。根据高标准基本农田建设标准，集中连片度高←

低来划分农田林网化率，依据评价规程划分为高($\geq 70\%$)、中($40\% \sim 70\%$)、低($\leq 40\%$)。←



8. ①评价结果验证缺少具体的量化信息（修改参考下述示例），②以及整章缺少产能计算方法章节。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的**土壤类型**、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

示例

（一）与历史数据进行对比

与保定市第三次全国土壤普查耕地质量等级评价结果进行对比，保定市第三次全国土壤普查耕地质量等级评价的平均等级为 6.69 等，保定市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 7-7 与保定市第三次全国土壤普查耕地质量评价结果对比

等级名称	三普评价结果 面积	三普评价结果 占比	三普评价结果 面积	三普评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.14	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.92%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.23%
八等	6.31	9.44%	9.02	13.29%
九等	6.08	9.02%	9.22	13.29%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.98%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

（二）产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的，其中，方法包括：
田间调查：通过田间调查的方式进行调查和采样，来估计产量。涉及到作物种植面积、生长情况以及收获情况的数据收集和记录。
卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。
统计数据分析：通过历史数据、农业统计数据和气象数据进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和长期趋势。通过对比历史数据和第三次全国土壤普查现状耕地的产量数据与田间统计产量、三普外业调查的数据进行对比分析。
农业生产模型：利用农业生产模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

（三）专家实地验证法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较的，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地验证。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和调查时间等。专家对实地进行观察和调查，收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

（五）评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑钙土、黄绵土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

示例

海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级。利用第三次全国土壤普查表层样点立地条件调查产量数据，采用产量验证法，将评价结果中各等级耕地对应的主栽农作物调查产量进行对比统计，海安市高等级（一、二、三等）耕地小麦的平均亩产为 470kg，中等级（四、五、六等）耕地亩产为 465kg，低等级（七、八、九等）耕地亩产为 445kg，评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。

（五）评价结果验证⁴

临西县在耕地质量评价结果的验证过程中，同样采用产量验证法作为核心检验方法，其核心逻辑基于耕地质量与旱作农作物产量的内在关联——即耕地质量等级的高低会直接影响莜麦、胡麻、马铃薯等主载旱作作物的生长基础条件（如土壤保水保肥能力、地形适配性），进而体现在作物实际产量的差异上。该方法通过系统收集、对比不同等级耕地对应的主载旱作作物实际产量数据，从产量维度检验耕地质量评价结果的科学性与合理性，契合县域半干旱气候下的旱作农业特征。⁴

4

临西县以第三次全国土壤普查的调查样点为数据来源，针对评价结果中划分的中等级耕地（占比最高）、低等级耕地（其次）及少量高等级耕地（集中于苍头河沿岸），选取莜麦、马铃薯作为代表性主载作物，将各等级耕地对应的评价综合指数与这两类作物的实际产量进行分类统计，形成“评价综合指数-莜麦/马铃薯产量水平”相关性图表。同时，通过统计分析绘制折线图、散点图等方式，呈现不同评价综合指数下的产量分布：结果显示，因临西县耕地整体处于8.16级（中等偏下）区间，各等级耕地的评价综合指数差异相对平缓，对应莜麦、马铃薯的实际产量也较为接近，无显著波动，这与县域旱作作物适应低肥力、半干旱环境的生长特性相符，说明临西县耕地整体实际产量调查数据具有一致性，验证了耕地质量评价结果的合理性。⁴

验证粮食产量数据的合理性，实地走访调研、与农民老乡面对面交流是最直接且有效的核心环节。农民作为耕地种植的一线实践者，对地块的实际生产条件、种植管理细节及最终产量情况有着最真切的感知，其反馈能为产量数据的真实性校验提供关键支撑。⁴

调研过程中，需围绕产量形成的全链条设计访谈内容，确保信息的全面性与关联性。首先询问基础种植信息，包括地块位置、面积、种植品种及茬口安排，结合地块地形（如是否为山区坡地）、土壤状况（如是否存在盐碱化、肥力不足等问题），初步判断产量的理论适配范围；随后聚焦田间管理细节，针对施肥种类与用量、水资源次数与方式、病虫害发生及防治情况等关键环节展开提问，对照当地主推技术模式，分析管理措施对产量的影响逻辑；核心环节

9、文本请讲评价指标权重确定、评价指标隶属度计算、综合指数计算与等级划分方法单独作为小节，并且不要截图，表格需要用 word 制作。

（四）评价指标体系建立

- 1. 评价指标选取
- 2. 评价指标权重确定
- 3. 评价指标隶属度计算
- 4. 综合指数计算
- 5. 等级划分方法
- 6. 基础数据来源
- 7. 评价单元赋值方法

冀鲁豫低洼平原农业区	
指标名称	指标权重
水资源条件	0.153
耕层质地	0.145
质地构型	0.124
有机质	0.116
地形部位	0.086
盐渍化程度	0.085
排水能力	0.084
有效磷	0.063
速效钾	0.054
有效土层厚度	0.034
土壤容重	0.034
耕层厚度	0.022

最后参考《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土普查办发〔2025〕9号）中等级划分指数（表6），获取耕地质量等级（图14），其中质量等级按从大到小的顺序，在耕地质量综合指数曲线最高点到最低点间，采用等距离法将耕地质量划分为10个耕地质量等级。耕地质量综合指数越大，耕地质量水平越高。一等地耕地质量最高，十等地耕地质量最低。

表6长城沿线农牧区等级划分指数

耕地质量等级	综合指数范围	耕地质量等级	综合指数范围
一等	≥ 0.9460	六等	$0.7960 \sim 0.8260$
二等	$0.9160 \sim 0.9460$	七等	$0.7660 \sim 0.7960$
三等	$0.8860 \sim 0.9160$	八等	$0.7360 \sim 0.7660$
四等	$0.8560 \sim 0.8860$	九等	$0.7060 \sim 0.7360$
五等	$0.8260 \sim 0.8560$	十等	< 0.7060

10、①缺少耕地质量等级状况章节。②各乡镇耕地质量状况不能只对

表格内容进行简单的重复，需要总结归纳，对各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等进行详细阐述。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要**土种**耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

可信的数据支撑。

三、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

1. 各乡镇耕地质量状况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		面积合计
	面积/亩	占比	面积/亩	占比	
大刘庄镇	104	2.35	4348	97.65	4453
东枣园乡	368	11.56	2815	88.44	3183

2

河西镇	308	9.34	2990	90.66	3298
尖冢镇			4084	100.00	4084
老官寨镇	592	10.88	4846	89.12	5437
临西镇	120	5.79	1959	94.21	2079
吕寨镇	239	5.53	4081	94.47	4320
下堡寺镇	2793	64.82	1516	35.18	4309
摇鞍镇乡	966	16.53	4876	83.47	5841
总计	5490	14.84	31514	85.16	37005

大刘庄镇，耕地总面积为4453亩；高等级耕地面积104亩，占比2.35%；中等级耕地面积4348亩，占比97.65%；中等级耕地占比极高，是耕地资源的主体。

东枣园乡，耕地总面积为3183亩；高等级耕地面积368亩，占比11.56%；中等级耕地面积2815亩，占比88.44%；中等级耕地占比极高，是耕地资源的主体。

河西镇，耕地总面积为3298亩；高等级耕地面积308亩，占比9.34%；中等级耕地面积2990亩，占比90.66%；中等级耕地占比极高，是耕地资源的主体。

尖冢镇，耕地总面积为4084亩；高等级耕地面积0亩，占比0.00%；中等级耕地面积4084亩，占比100.00%；耕地全部为中等级，耕地资源以中等级为主。

老官寨镇，耕地总面积为5437亩；高等级耕地面积592亩，占比10.88%；中等级耕地面积4846亩，占比89.12%；中等级耕地占比极高，是耕地资源的主体。

11、缺少耕地质量等级特征章节。

3.2 报告提纲

(二) 耕地质量等级特征

- 1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）
- 2. 二等地。
-

（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）

(三) 各等级耕地主要属性对比

- 1. 立地条件对比
- 2. 理化性状对比
- 3. 耕层养分对比
- 4. 农田管理对比

示例

二、耕地质量等级特征

(一) 一等地

1. 一等地分布特征

一等地面积为1.03万亩，占耕地总面积的1.53%。主要分布在张集镇、毕郭镇、玲珑镇、董庄镇和辛庄镇。一等地土地利用类型见下表。

表 7-11 一等地各利用类型面积

利用类型	评价单元(个)	面积(万亩)	占耕地总面积(%)	占一等地面积(%)
水浇地	568	0.98	1.46%	95.08%
旱地	52	0.05	0.08%	4.92%
总计	620	1.03	1.54%	100.00%

2. 一等地属性特征

一等地土壤类型为棕壤和潮土，地形部位为平原低阶和平原高阶，灌溉能力为充分满足和满足，排水能力为充分满足，耕层质地主要为砂质黏壤土和砂质壤土，质地构型为上松下紧型、海绵型和夹层型，有效土层厚度均大于100 cm，耕层厚度均值为20.72 cm（按评价单元图斑统计，下同），土壤容重均值为1.45 g/cm³，酸碱度均值为5.95；有机质均值为17.72 g/kg，有效磷均值为81.09 mg/kg；速效钾均值为153.60 mg/kg，土壤养分含量中、高或较高。

表 7-12 一等地主要养分含量

项目	有机质(g/kg)	有效磷(mg/kg)	速效钾(mg/kg)
范围值	12.60-22.33	40.26-157.25	101.65-241.59
平均值	17.72	81.09	153.60
含量水平	中	高	较高

一等地耕地所处地势平坦，是招远市的重要的优质耕地，灌溉较方便，土层深厚，耕层厚度高，质地适中，通气透水、保水保肥性能都较好，是理想的农业土壤。增施有机肥和坚持秸秆还田，注意平衡施肥，以维护和继续提高土壤地力。

3. 一等地产能水平

将一等地评价综合指数得分代入产能拟合函数，计算每个田块的产能水平。整个耕地的产能水平为各个田块的产能水平加权面积取平均。评价结果招远市一等地产能水平平均值为1191 kg/亩。一等地产能水平高。

(二) 耕地质量等级特征

1、一等地主要指标现状

(1) 一等地分布特征

一等地面积23334亩，占耕地总面积的4.26%。主要分布在仪仗市经济开发区、新集镇、新城镇等地。

(2) 一等地属性特征

一等地土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土等土种为主，地形部位以丘陵中部和丘陵上部为主，占比分别为47.08%和12.70%。有效土层厚度大于或等于100cm。耕层厚度在12~20 cm为主，占耕地面积的93.95%。88.79%耕地无障碍因素，11.21%耕地存在酸化。土壤质地主要为粉砂质黏土，占比52.29%。土壤pH平均7.35，阳离子交换量平均30.0 cmol/kg，有机质含量平均82.0 g/kg，有效磷含量平均25.38 mg/kg，速效钾含量平均174.0 mg/kg，灌溉能力充分满足，排水能力以充分满足为主，占比93.37%。田间道路通达度为充分满足，农田林网化程度中度。

(3) 一等地产能水平

该等级地基础地力较高，农业生产基础条件较好，土壤理化性状良好，养分含量较高，部分地块存在酸化障碍，粮食平均产能水平为1196.96 kg/亩，今后应持续加强耕地保育和合理利用，推广测土配方施肥技术，消减酸化障碍。

从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

三、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

- 1. 各乡镇耕地质量状况
- 2. 各土壤类型耕地质量状况

(二) 各等级耕地主要属性对比

- 1. 立地条件对比
- 2. 理化性状对比
- 3. 耕层养分对比
- 4. 农田管理对比

四、存在问题及对策建议

12、①各等级耕地主要属性对比请跟各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。

示例

招远各等级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³之间，差别不大；酸碱度从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质粘壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数值指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm ³)	酸碱度平均值
一等地	1.45	5.95
二等地	1.46	5.78
三等地	1.47	5.64
四等地	1.47	5.44
五等地	1.48	5.32
六等地	1.48	5.27
七等地	1.49	5.28
八等地	1.50	5.32
九等地	1.50	5.2
十等地	1.47	5.23

表 7-34 招远市各等级理化性状概念指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	面积	耕层质地	
		砂质粘壤土	砂质壤土
一等地	面积	0.16	0.97
	比例 %	15.53	84.47
二等地	面积	0.21	1.33
	比例 %	13.64	86.36
三等地	面积	0.23	3.5
	比例 %	6.17	93.83
四等地	面积	0.18	7.51
	比例 %	2.34	97.66
五等地	面积	0.25	12.49
	比例 %	1.98	98.04
六等地	面积	0.14	13.14
	比例 %	1.05	98.95
	面积	0.11	8.83

(二) 各等级耕地主要属性对比

1、一等地质量特征

(1) 立地条件

一等地面积为23334亩，占耕地总面积比例为4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

(2) 土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

(3) 理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海绵型为主，土壤酸碱度平均为7.23。一等地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为35.57 g/kg，有效磷含量平均为25.38 mg/kg，速效钾含量平均为110.32 mg/kg，详见表7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

2.理化性状对比

(1) 耕层质地



表15不同耕层质地下耕地质量等级各分级的耕地面积

等级	属性	耕层质地				
		黏壤土	壤质黏土	砂质黏壤土	砂质黏土	砂质壤土
三等	面积/亩	10124.57	21763.56	44851.63	5780.88	
	占比/%	12.27	26.37	54.35	7.01	0
四等	面积/亩	2555.09	80488.92	96251.10	5116.33	58.52
	占比/%	1.39	43.63	52.18	2.77	0.03

五等	面积/亩	468.96	64417.42	144630.73	25887.44	312.58
	占比/%	0.20	27.33	61.36	10.98	0.13
六等	面积/亩	0	3174.94	39254.66	8183.25	2943.16
	占比/%	0	5.93	73.30	15.28	5.50

结合耕地等别划分，临西县三等至六等耕地的耕层质地（黏壤土、壤质黏土、砂质黏壤土、砂质黏土、砂质壤土）面积及占比数据统计如下：

三等耕层质地涵盖黏壤土、壤质黏土、砂质黏壤土、砂质黏土四类，无砂质壤土分布。其中，砂质黏壤土面积44851.63亩，占三等耕地总面积的54.35%，为该等别主导耕层质地；壤质黏土面积21763.56亩，占比26.37%；黏壤土面积10124.57亩，占比12.27%；砂质黏土面积5780.88亩，占比7.01%。

四等耕层质地覆盖五类全部类型。砂质黏壤土面积96251.10亩，占比52.18%，占比最高；壤质黏土面积80488.92亩，占比43.63%，两类合计占比超95%；黏壤土面积2555.09亩，占比1.39%；砂质黏土面积5116.33亩，占比2.77%；砂质壤土面积仅58.52亩，占比0.03%，占比极低。

五等耕层质地包含全部五类类型。砂质黏壤土面积144630.73亩，占比61.36%，为该等别主导类型；壤质黏土面积64417.42亩，占比27.33%；砂质黏土面积25887.44亩，占比10.98%；砂质壤土面积312.58亩，占比0.13%；黏壤土面积468.96亩，占比仅0.20%。

六等耕层质地涵盖壤质黏土、砂质黏壤土、砂质黏土、砂质壤土四类，无黏壤土分布。砂质黏壤土面积39254.66亩，占比73.30%，占比远超其他类型；砂质黏土面积8183.25亩，占比15.28%；砂质壤土面积2943.16亩，占比5.50%；壤质黏土面积3174.94亩，占比5.93%。

13、不可以标题后直接接表格，表格上面必须要有表名，先文字描述后表格，并且所有的关于面积统计的单位请使用公顷，请全文进行统一。

3.耕层养分对比

(1) 有机质

表18不同土壤有机质下质量等级各分级的耕地面积

等级	属性	有机质分级标准				
		一级	二级	三级	四级	五级
		>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0
三等	面积 / 亩			47298.14	35222.49	
	占比 / %			57.32	42.68	
四等	面积 / 亩			158381.15	26000.56	88.25
	占比 / %			85.91	14.09	
五等	面积 /			178556.5	57019.54	141.08

14、针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。

示例

一、存在问题

（一）中低产田面积较大

招远市耕地质量总体状况良好，但也存在一些问题，从耕地质量观状看，中低产田面积依然较大，耕地质量一至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 9.33%，四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%，七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。

（二）土壤酸化

土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程，是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低作物产品的品质，还会对植物体特别是植物根系生长产生较大影响，同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动，甚至使微生物的数量减少，从而影响土壤有机质的分解和碳、氮、磷、钾等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31，从分布频率看，酸碱性含量主要集中在 5.0-6.5 区间，由此可见，招远市耕地土壤存在酸化现象。

（三）有机质含量较低

土壤中的有机质能显著改善土壤的物理性状，使土壤耕性好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地有机质含量范围为 7.59~22.52g/kg，平均值为 13.05 g/kg，有机质含量小于 15.00 g/kg 的耕地面积 57.16 万亩，占耕地总面积的 84.65%，二熟时期招远市土壤有机质均值范围 6.10~9.20g/kg，平均值为 7.30 g/kg，与二熟时期相比，三熟时期耕地土壤有机质含量显著增加，尽管有机质含量提升明显，但耕地质量评价四等地至十等地土壤有机质含量均小于 15.00 g/kg，处于较低水平。

（四）土壤养分不平衡

肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和提高肥料利用率的重要条件。从评价结果来看，招远市耕地土壤存在土壤主要养分含量不高且不平衡的问题，各等级耕地土壤有效磷含量均处于高的水平，其平均值为 80.06 mg/kg，但有机质和有效磷含量大多处于较低和中等水平，招远市现状耕地土壤速效钾平均值为 120.19 mg/kg，有机质平均值为 13.05g/kg，中低产田主要养分含量不平衡问题尤为明显。

二、原因分析

（一）中低产田面积较大

从评价结果来看中低产田形成的主要原因有地形多在丘陵地区、灌溉能力不足、土壤酸化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。

（二）土壤酸化

导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素，自然酸化是自然界普遍存在的一种不可避免的酸化现象，酸化原因主要包括酸性的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤介质中酸性阳离子的缺乏和自然利用，自然发生的土壤酸化速率非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用较弱，导致招远市土壤酸化的主要原因是人为因素，根本原因是不合理的农业措施：施肥不科学，大量使用化肥，且施肥不平衡，作物的高产必须吸收大量的除氮素、钾离子，和一定量的钙离子与磷离子，且吸收养分转移而积累土壤，这就是生物脱盐基化作用，生物脱盐基化作用留下大量的酸根离子导致土壤酸化，故变化化肥支撑作物产量的生产模式，作物产量虽然高，移走的盐基离子过多，土壤酸化越严重，大量使用生理酸性复合肥，特别是过量施用尿素和磷酸，导致土壤中铁、钾、钾等盐基离子被吸收离子置换，使土壤酸化的主要原因，忽视有机肥的应用和钙、铁、硅、硼、锌等中微量元素补充，由于农民施肥图方便，耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥，使土壤对酸性的缓冲能力减弱，加重了土壤酸化，同时，土壤有机质含量的降低，导致土壤微生物数量减少，降低了土壤养分的分解和协调能力，有害物质不能及时降解，进一步加重土壤酸化，另一方面，在作物浇水管理中长期实行大水漫灌，加速土壤中铁、钾、钾等酸性盐基的流失，加重了土壤酸化。

（三）有机质含量较低

自然土壤被耕作农田以后，这种动态平衡关系遭到破坏。一方面，由于耕地上除作物根茎及根的分泌物外，其余的生物量有相当大部分均作为收获物被收割走，这样进入耕作土壤中的植物残体量比自然土壤少；另一方面，耕作等农业措施使表土层土壤充分混合，干涸交替的频率和强度增加，土壤透气性好，导致土壤有机质的分解速率加快，适宜的水分条件和养分供应也促使微生物肥力活跃，此外，耕作增加土壤硬度，使土层变薄，也是土壤有机质减少的一个原因。

（四）土壤养分不平衡

在农业生产中，有的农户只施用氮肥，不施用钾素，施肥不平衡，不科学，不重视农田土壤施肥，大量施用化肥，土壤有机质含量急剧下降。

针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。

示例

三、对策建议

（一）改良中低产田

耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量能力。其中，田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设，这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最有效措施。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面，所谓“改”，即改良土壤。重点是改善土壤的物理性状，改良酸化等障碍土壤，改进轮作方式。所谓“培”，即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量，均衡土壤养分供给，提高贫瘠土壤肥力，提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”，即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术，所谓“控”，即控污修复。重点是控制化肥农药，管控重金属和有机物污染，减少土壤残留。

招远市地处东低山丘陵地带，在中低产田区域，耕地质量受到地形等自然条件的影响，一是要加强治理和土地开发整理，因地制宜地平整土地，修筑梯田，有条件的地方可修筑集雨池，拦截地面径流，进行集雨补灌。二是调整种植业结构，因地制宜地发展林果业，实行多种经营。三是加大荒山治理力度，综合整治山水林田路，整修梯田，营造水土保持林，提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡，要加强农田基本建设，完善灌溉设施，实行测土配方施肥，增施有机肥，实行有机无机结合，改良结构，均衡土壤养分，提高耕地地力。

（二）改良土壤酸化

增施优质有机肥，这是调节土壤酸碱度最根本的措施，可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤中间质含量密切相关，而间质质主要来源于有机质，因此，在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械，推广秸秆还田技术，增加土壤有机质，改善土壤团粒结构，提高土壤缓冲酸性能力；大力推广果园生草技术，提高果园土壤有机质含量，减少化肥用量。

合理施用化肥。实施测土配方施肥，通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种，避免盲目过量施肥。一般说来，酸性土壤，选施硫酸氢钾等碱性肥料，磷肥则选施钙镁磷肥。另外，要科学灌溉，推广喷灌、滴灌等节水灌溉技术，避免大水漫灌，减轻土壤盐渍，实施覆盖栽培，减轻土壤淋溶。

（三）提高有机质含量

土壤中的有机质能显著改善土壤的物理性状，使土壤耕性好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地土壤有机质含量较低，增加并保持土壤有机质含量，提高农业作物产量，是农业生产的主要任务。提高土壤中有有机质含量的措施如下：（1）增施腐熟的农家肥或有机肥，有机肥料对土壤的作用主要表现为两个方面，一是扩大土壤养分库，尤其是土壤有效养分库，从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有：粪肥、堆肥、沼肥、厩肥和泥粪等。（2）秸秆还田，秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆含纤维素，木质素较多对于含氮较多的土壤，秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时，应当施用氮肥，否则即使分解作物，也会出现秸秆分解缓慢或黄化缺氮的现象。（3）种植绿肥作物。绿肥产量高，有机质质量分数，养分丰富，分解快，间质质形成快，土壤间质质不断更新。与单一作物轮作，实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。（4）轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度，调整种植结构，做到用地与养地相结合，不仅可以保持和提高土壤有机质含量，而且还能改善农产品品质，对促进农业可持续发展，具有重要的意义。

（四）平衡土壤养分

招远市耕地土壤肥力普遍偏低，超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平，土壤速效钾含量也大多处于中等和较低的水平，土壤有效磷的含量大多处于比较高的水平。针对土壤养分不平衡的问题，注意各养分的收支平衡，对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分不均衡的直接方式就是增施对应的肥料，但要注意科学施肥。推广测土配方施肥，尤其注重中微量元素长期供应，摸索各种施肥技术参数，科学指导农民施肥。根据土壤供肥性能、作物需肥规律与肥料效应，提前设定不同肥料的施用量，制定合适的施肥技术，促进耕地土壤养分的平衡供应，提高作物产量和品质。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥，提高土壤肥力和质量。

全县本次调查的耕地范围内，均未出现一级和五级耕层厚度的耕地分布。

四、存在问题及对策建议

（一）耕地存在的核心问题

1.区域土壤质地分异显著，耕性与肥力不均衡
堤上缓岗区域土壤以砂质壤土、轻壤土为主，透气性好但保水保肥能力弱，有机质含量中等，长期种植易出现养分流失、土壤贫瘠化问题；堤下低平区域以中壤土、重壤土为主，土层深厚肥沃，但透水性差，雨季易积水内涝，耕层易板结，影响作物根系生长。北部洼地零星分布的盐化潮土，因地下水埋深浅、蒸发强烈，土壤表层盐分积聚（含盐量0.2% - 0.4%），苗期盐害风险高，制约作物出苗率与长势。

2.水资源匮乏且利用效率偏低，耕地灌溉保障不足
临西属资源型缺水地区，人均水资源量仅144.3立方米，不足全国平均水平的7%。农业用水依赖地下水，局部区域浅层地下水超采，年均水位下降0.2 - 0.5米，长期超采易引发地下水位漏斗、土壤干化等问题；地表水径流年际波动大，枯水期引水不足，堤下低平区域排灌设施配套不完善，积水难排易诱发土壤次生盐渍化。同时，传统大水漫灌模式仍有留存，节水灌溉技术覆盖率待提升，灌溉水有效利用系数有进一步优化空间。

3.农田基础设施存在短板，规模化耕作受限
部分老旧灌排沟渠淤积严重，输水效率下降，部分田间机耕道路等级偏低，泥泞路段影响农机通行与规模化作业；高标准农田建设虽稳步推进，但区域覆盖不均衡，西部缓岗区部分耕地仍缺乏配套灌溉设施，抗灾能力较弱。此外，耕地碎片化问题尚未完全解决，土地流转进度不一，制约了现代农业技术与农机装备的推广应用。

4.长期连作与施肥不当，耕地质量退化风险加剧
小麦—玉米轮作的单一种植模式占比高，长期连作导致土壤微生物群落失衡，土传病害发生率上升；部分农户过量施用化肥、偏施氮磷肥，有机肥投入不足，造成土壤养分失衡、酸化趋势显现，耕层土壤有机质提升缓慢，影响耕地可持续利用。

（二）问题产生的主要原因

1.自然禀赋制约：冲积平原成土母质导致砂黏分异，堤上保水保肥弱、堤下透水性差；人均水资源匮乏且时空分布不均，洼地浅水位+强蒸发易诱发盐渍化。

2.人为管理不当：长期单一种植+不合理施肥加剧土壤退化；大水漫灌浪费水资源，局部超采地下水；土地流转慢，耕地碎片化制约规模化改良。

3.支撑保障不足：高标准农田等基建投入区域不均，老旧设施维护滞后；差异化农技推广、农户培训不足；耕地监测与激励机制不完善，监管力度待加强。

（三）针对性对策建议

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院